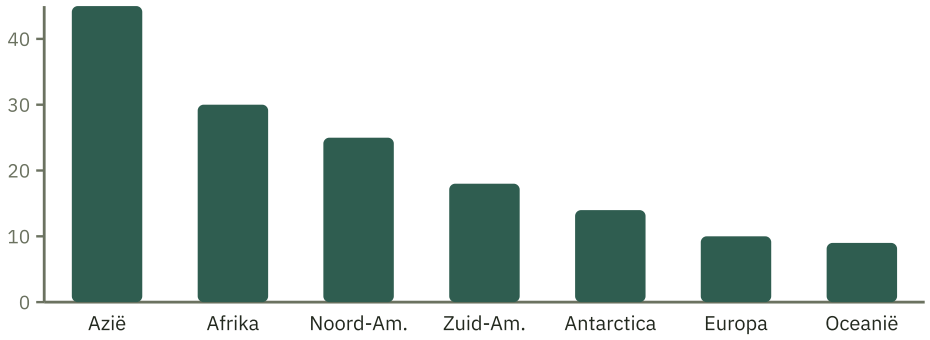
AARDRIJKSKUNDE · 🌱 START — 5DE EN 6DE LEERJAAR

Europa en de wereld

Continenten, klimaatgordels en landschappen van ver buiten België.

1 Continenten en oceanen

Het land op aarde ligt in grote stukken bij elkaar: de **continenten**. Meestal telt men er zes of zeven, en Europa is daarvan een van de kleinste — al wonen er wel veel mensen.



De oppervlakte van de continenten, afgerond, in miljoen vierkante kilometer. Azië is groter dan Europa en Oceanië samen, vier keer over.

Tussen de continenten liggen de **oceanen**. De grootste is de Stille Oceaan, daarna komen de Atlantische Oceaan en de Indische Oceaan. Rond de polen liggen nog de Noordelijke IJszee en de Zuidelijke Oceaan.

> 💡 **Weetje.** Water bedekt ongeveer zeventig procent van de aarde. Van boven gezien is onze planeet dus vooral blauw, en dat is ook waarom ze soms de blauwe planeet heet.

2 Landen, hoofdsteden en zeeën

Een paar landen en hoofdsteden komen altijd terug. Deze ken je het best gewoon uit het hoofd.

Land	Hoofdstad	Land	Hoofdstad
Frankrijk	Parijs	Spanje	Madrid
Duitsland	Berlijn	Portugal	Lissabon
Italië	Rome	Verenigd Koninkrijk	Londen
Nederland	Amsterdam	Polen	Warschau
Luxemburg	Luxemburg	Griekenland	Athene

Nederland is onze noorderbuur, Frankrijk ligt in het zuiden en Duitsland in het oosten.

Rond Europa liggen de **Atlantische Oceaan** (tussen Europa en Amerika), de **Noordzee** voor onze kust en de **Middellandse Zee** tussen Europa en Afrika. Aan die laatste liggen landen als Spanje, Italië, Griekenland en, aan de overkant, Marokko.

Bergketens vormen vaak een grens. De **Pyreneeën** liggen tussen Frankrijk en Spanje, de **Alpen** tussen Frankrijk, Zwitserland, Italië en Oostenrijk.

3 Records op de wereldkaart

Het grootste, hoogste of langste	Waar
grootste werelddeel	Azië, in oppervlakte én in inwoners
grootste land	Rusland, dat in twee werelddelen ligt: Europa en Azië
hoogste berg ter wereld	de Mount Everest in de Himalaya, bijna 8 850 m
langste rivier van Europa	de Wolga in Rusland, ongeveer 3 500 km
grootste warme woestijn	de Sahara, in het noorden van Afrika
grootste land van Zuid-Amerika	Brazilië

Australië is bijzonder: het is tegelijk een land én het grootste land van het werelddeel Oceanië.

De evenaar loopt dwars door **Afrika**, onder meer door Kenia, Oeganda en Congo, en verder door Zuid-Amerika en Indonesië.

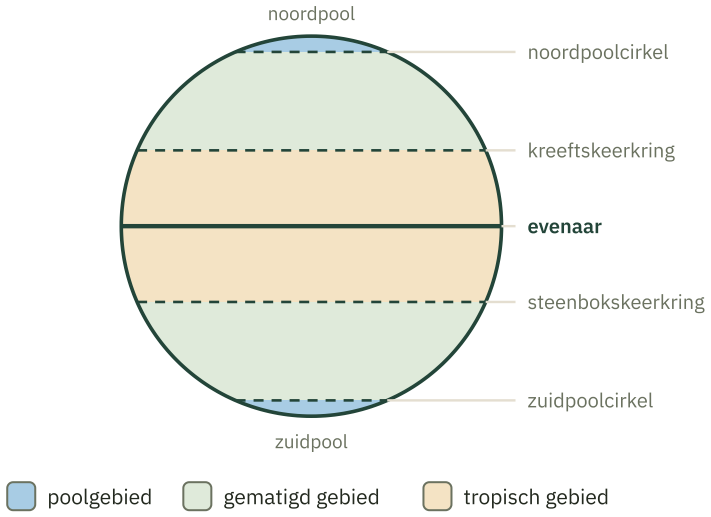
4 Tijdzones

De aarde draait in vierentwintig uur één keer rond. Daarom is de wereld verdeeld in ongeveer **vierentwintig tijdzones**, elk ongeveer één uur breed. Reis je naar het oosten, dan zet je je horloge vooruit; naar het westen, achteruit.

Daardoor kan het bij ons middag zijn terwijl het in New York ochtend is en in Tokio al avond. Wie belt naar iemand ver weg, denkt daar het best even aan.

5 De aardbol: evenaar, keerkringen en polen

Om plaatsen op aarde te kunnen aanduiden, zijn er denkbeeldige lijnen getrokken. De belangrijkste is de **evenaar**: die deelt de aarde in een noordelijk en een zuidelijk halfrond. België ligt op het noordelijk halfrond.



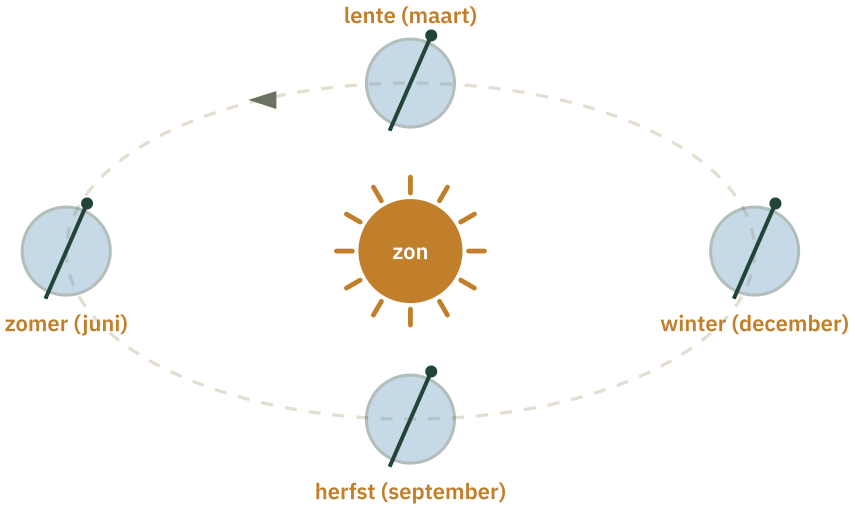
De aarde van opzij. Tussen de keerkringen staat de zon 's middags soms recht boven je hoofd; daarbuiten nooit.

Hoe verder je van de evenaar af zit, hoe schuiner de zonnestralen op de aarde vallen, en hoe kouder het gemiddeld is. Daardoor liggen de klimaten in gordels: warm rond de evenaar, koud bij de polen, en daartussen het **gematigde gebied** waar België in ligt.

Op de **noordpool** en de **zuidpool** is het het hele jaar koud. Daar gaat de zon in de zomer weken achter elkaar niet onder, en blijft het in de winter weken achter elkaar donker.

6 Dag en nacht, zomer en winter

De aarde draait in vierentwintig uur één keer rond haar eigen as. De kant die naar de zon gekeerd staat heeft dag, de andere kant nacht. Daarnaast draait de aarde in een jaar één keer rond de zon.



Het bolletje is de noordpool. De as staat altijd even schuin, en altijd in dezelfde richting.

De seizoenen komen niet doordat de aarde dichter bij de zon staat, maar doordat haar as scheef staat.

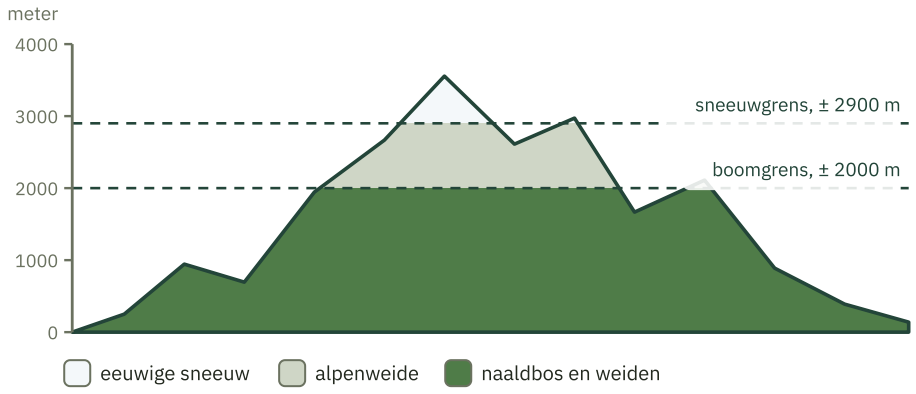
Die scheve as is de reden voor de **seizoenen**. Staat het noordelijk halfrond naar de zon gekeerd, dan vallen de stralen daar recht en is het bij ons zomer. Een half jaar later is het omgekeerd. Op het zuidelijk halfrond is het dus altijd het tegenovergestelde seizoen van bij ons.

> 💡 **Weetje.** In Australië valt Kerstmis midden in de zomer. Daar gaan mensen op 25 december gerust naar het strand.

7 Hoog in de bergen

Hoe hoger je klimt, hoe kouder het wordt: ongeveer een halve graad per honderd meter. Daardoor verandert op een berg het landschap terwijl je stijgt, net alsof je naar het noorden reist.

Waarom is het boven kouder, als je toch dichter bij de zon bent? Die paar kilometer maken voor de zon niets uit. De zon verwarmt eerst de **grond**, en de warme grond verwarmt dan de lucht erboven. Hoe verder je van de lage, warme grond weg bent, hoe minder warmte er bij de lucht komt. Bovendien is de lucht hoog op een berg **ijler**: er zit minder lucht rond je, en die houdt minder warmte vast. Daarom ligt er op een hoge berg sneeuw, zelfs in de zomer.



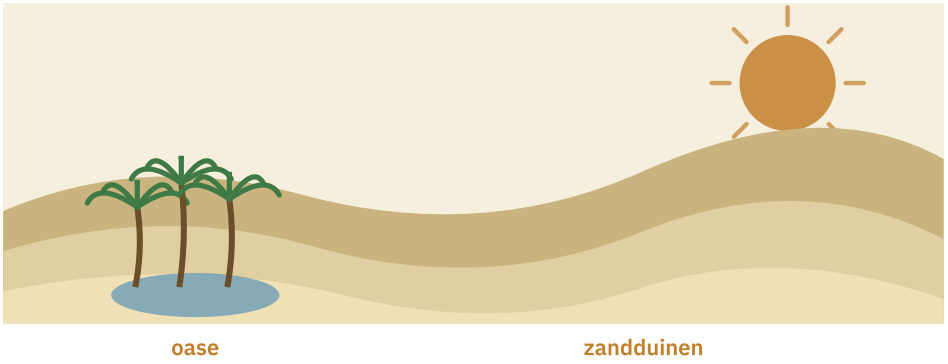
Onderaan weiden en loofbos, daarboven naaldbos, dan alpenweide, en bovenaan sneeuw die nooit smelt.

Boven de **boomgrens** groeien geen bomen meer: het is er te koud en de wind is er te hard. Boven de **sneeuwgrens** blijft er het hele jaar door sneeuw liggen, ook in de zomer.

De bekendste bergketen van Europa zijn de **Alpen**, die door onder meer Frankrijk, Zwitserland, Italië en Oostenrijk lopen. De hoogste top is de **Mont Blanc**, ongeveer 4 800 meter — bijna zeven keer zo hoog als het hoogste punt van België.

8 In de woestijn

Een **woestijn** is een gebied waar bijna geen regen valt: vaak minder dan honderdvijftig millimeter per jaar, terwijl er bij ons ruim achthonderd valt. Er groeit daardoor bijna niets.



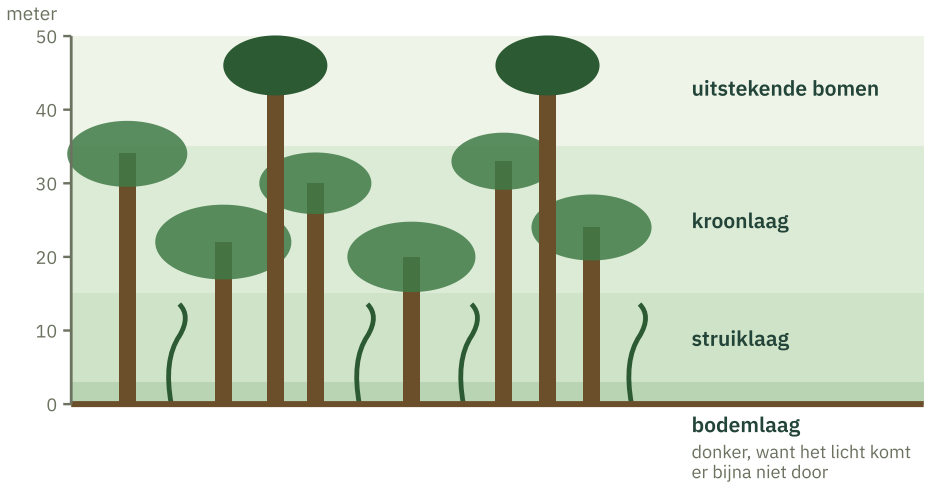
Bij een oase komt grondwater aan de oppervlakte. Daar kan wel iets groeien, en daar wonen dus ook mensen.

De grootste warme woestijn is de **Sahara**, in het noorden van Afrika. Overdag kan het er snikheet zijn en 's nachts koud, want zonder wolken en zonder vocht houdt de lucht de warmte niet vast.

> 💡 **Weetje.** Niet elke woestijn is warm. Antarctica is ook een woestijn, want er valt bijna geen neerslag — alleen ligt daar sneeuw in plaats van zand.

9 Het regenwoud

Rond de evenaar is het het hele jaar warm en valt er heel veel regen. Daar groeit het **tropisch regenwoud**: het bos met de meeste soorten planten en dieren ter wereld.



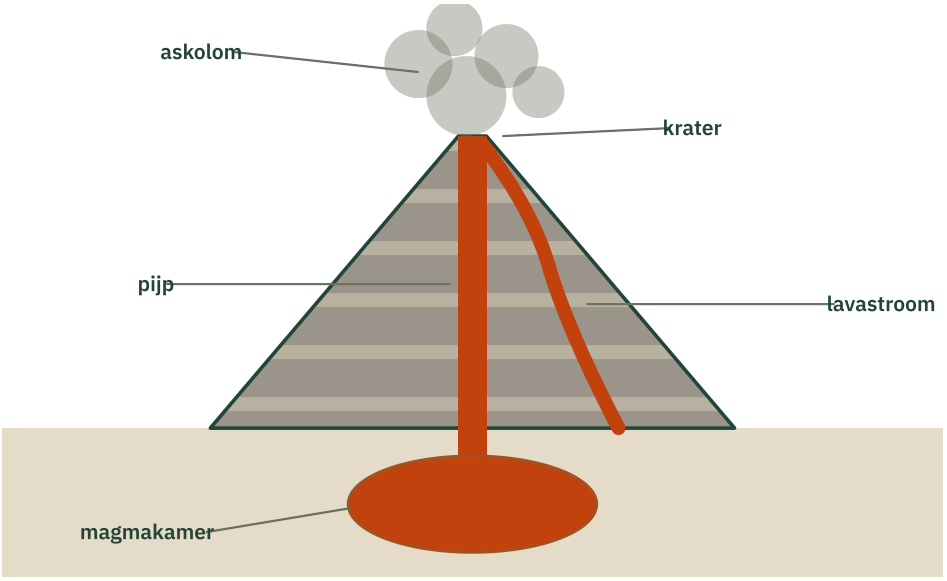
Het regenwoud groeit in lagen. Bovenaan vangt het bladerdak bijna al het licht, zodat het op de bodem donker is.

De grootste regenwouden liggen rond de **Amazone** in Zuid-Amerika en rond de **Congo** in Afrika. Ze worden op veel plaatsen gekapt, voor hout en om landbouwgrond te maken, en dat gaat snel.

Dat is niet alleen jammer voor de dieren. Bomen halen koolstofdioxide uit de lucht, en als het bos verdwijnt, blijft dat gas in de dampkring zitten en warmt de aarde verder op.

10 Vulkanen en aardbevingen

De buitenste schil van de aarde is geen geheel stuk, maar bestaat uit grote platen die heel traag bewegen — enkele centimeter per jaar, ongeveer zo snel als je nagels groeien. Waar die platen elkaar raken, beeft de grond en staan vulkanen.



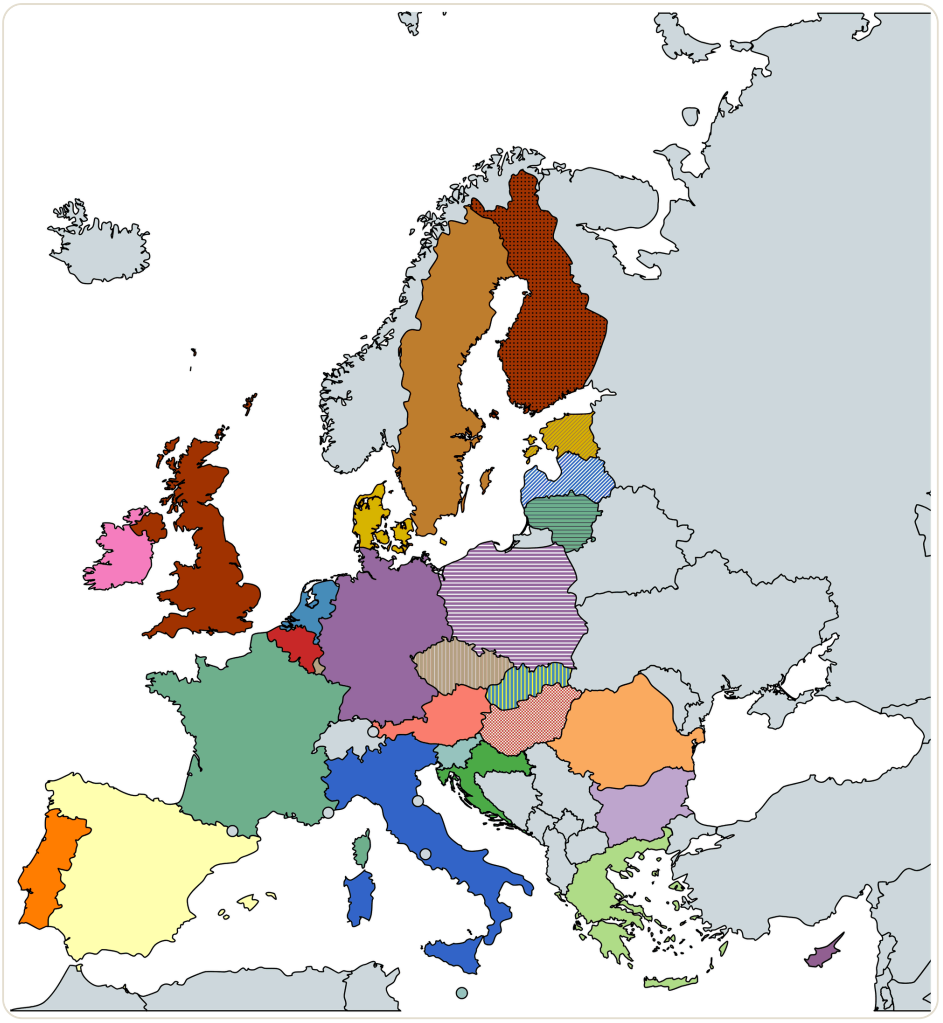
Onder een vulkaan zit een kamer vol gesmolten gesteente. Heet dat nog binnenin, dan heet het magma; ligt het buiten, dan heet het lava.

Bij een **uitbarsting** wordt er niet alleen lava uitgestoten, maar ook as en gas. Die askolom kan kilometers hoog komen, en de as legt soms het vliegverkeer van een heel werelddeel stil.

In België beven er af en toe platen, maar zo licht dat je het zelden voelt. Vulkanen zijn er niet meer actief; in de Eifel, net over de Duitse grens, liggen wel de restanten van oude vulkanen.

11 Europa en de Europese Unie

Na de Tweede Wereldoorlog zochten Europese landen elkaar op, met de gedachte: wie samen handelt en samen beslist, voert geen oorlog meer tegen elkaar. Uit die samenwerking is de **Europese Unie** gegroeid.

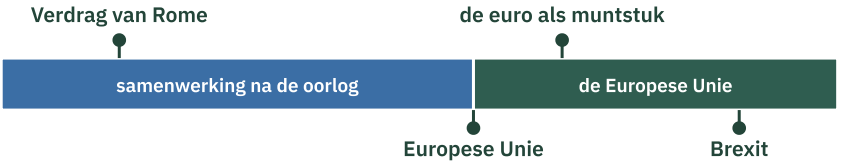


België (Brussel)
Nederland (Amsterdam)
Groothertogdom-Luxemburg (Luxemburg)
Duitsland (Berlijn)
Frankrijk (Parijs)
Italië (Rome)
Denemarken (Kopenhagen)
Groot Brittannië (Londen)
Ierland (Dublin)
Spanje (Madrid)
Portugal (Lissabon)
Griekenland (Athene)
Oostenrijk (Wenen)
Zweden (Stockholm)
Finland (Helsinki)
Estland (Tallinn)
Letland (Riga)
Litouwen (Vilnius)
Polen (Warschau)
Tsjechië (Praag)
Slovakije (Bratislava)
Hongarije (Boedapest)
Slovenië (Ljubljana)
Malta (Valetta)
Cyprus (Nicosie)
Roemenië (Boekarest)
Bulgarije (Sofia)
Kroatië (Zagreb)

Kaart: gemaakt met mapchart.net, gedeeld als lesmateriaal via KlasCement.

De gekleurde landen zijn de landen van de Europese Unie, met het Verenigd Koninkrijk er nog bij. Alles wat grijs is, hoort er niet bij: Noorwegen en Zwitserland bijvoorbeeld liggen wel in Europa, maar niet in de EU.

Twee dingen om op te letten bij deze kaart. **Groot-Brittannië** is eigenlijk de naam van het grote eiland; het land heet het **Verenigd Koninkrijk**, en daar hoort Noord-Ierland ook bij. En de hoofdstad van Malta schrijf je **Valletta**, die van Cyprus **Nicosia**.



De EU is er dus niet in één keer gekomen, maar stap voor stap over meer dan zeventig jaar.

Vandaag zijn er zevenentwintig lidstaten. In een groot deel daarvan betaal je met de **euro**, en tussen veel van die landen kan je de grens over zonder dat iemand je paspoort vraagt.

Brussel is niet alleen de hoofdstad van België: er zitten ook de belangrijkste gebouwen van de Europese Unie. Daardoor werken er duizenden mensen uit heel Europa.

> 💡 **Weetje.** Het Verenigd Koninkrijk stapte in 2020 als eerste land weer uit de Europese Unie. Dat kreeg de naam Brexit, van *Britain* en *exit*.

Onthoud dit

- Azië is het grootste continent, Europa een van de kleinste.
- De evenaar deelt de aarde in het noordelijk en het zuidelijk halfrond.
- Klimaatgordels: tropisch rond de evenaar, gematigd daarbuiten, koud bij de polen.
- De seizoenen komen door de scheve as van de aarde, niet door de afstand tot de zon.
- Boven de boomgrens groeien geen bomen; boven de sneeuwgrens smelt de sneeuw nooit.
- De Mont Blanc in de Alpen is ongeveer 4 800 m hoog.
- In een woestijn valt bijna geen regen; bij een oase komt grondwater naar boven.
- Magma zit binnenin de aarde, lava ligt buiten.
- De Europese Unie telt 27 lidstaten; in veel daarvan betaal je met de euro.
- Parijs, Berlijn, Rome, Madrid: Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje.
- De Middellandse Zee ligt tussen Europa en Afrika, de Atlantische Oceaan tussen Europa en Amerika.
- Rusland is het grootste land, de Mount Everest de hoogste berg, de Wolga de langste rivier van Europa.
- De aarde telt ongeveer 24 tijdzones, één per uur.